

CAPA

Dados clinicos melhores mudaram mais o resultado do que complexidade isolada

Sistema de Inteligencia Computacional para risco de obito em cancer de mama: SEER corrigido como baseline e METABRIC como trilha canonica.

BASELINE

SEER

4.023 registros analiticos, menor profundidade clinica

EVOLUCAO CANONICA

METABRIC

1.876 registros analiticos, mais sinais biologicos e terapeuticos

DA CORREÇÃO METODOLOGICA PARA A MELHORIA DE DADO

SEER MELHOR F2

0.4832

METABRIC MELHOR F2

0.7787

METABRIC ENSEMBLE

0.8770

PERGUNTA DA DEFESA

Como reduzir falso negativo sem fingir que falso positivo desaparece?

TESE

- 1 Remover vazamento tornou o experimento defensável.
- 2 METABRIC elevou o teto antes mesmo do ensemble.
- 3 Threshold e pesos moveram o ponto operacional.

ROTEIRO

A narrativa ficou mais curta para concentrar defesa onde a banca realmente pressiona

1. Problema e objetivo

custo do erro e remocao de vazamento

2. Dataset e metodo

SEER como baseline, METABRIC como evolucao

3. Resultados e trade-off

ganho real, custo operacional e limites

1. INTRODUCAO

Em saude, acuracia alta pode esconder erro grave

A apresentacao prioriza o custo do falso negativo em vez de vender uma metrica unica.

FALSO NEGATIVO

Caso de risco classificado como nao risco.

erro mais critico para sensibilidade

FALSO POSITIVO

Alerta falso que aumenta custo operacional.

nao pode ser ignorado

PROBLEMA PROPOSTO

Survival Months foi removido para evitar vazamento

A pergunta correta é classificar obito observado sem usar informacao posterior de acompanhamento como atalho.

Features clinicas permitidas



Classificador



Obito observado

BLOQUEADO NO MODELO PRINCIPAL

Survival Months

Defesa esperada: variavel preditiva demais pode ser metodologicamente invalida

04 / 16

DATASET

METABRIC nao vence por ter mais linhas; vence por trazer sinais clinicos mais informativos

SEER CORRIGIDO

4.023 registros

Papel	baseline
Forca	maior volume
Limite	menos profundidade biologica e terapeutica

LEITURA DA TROCA

Mais informacao clinica aumentou separabilidade antes de qualquer combinacao hibrida.

METABRIC CANONICO

1.876 registros

Papel	evolucao v2
Sinais	tratamento, ER/PR/HER2, PAM50, NPI
Leitura	menos volume, mais qualidade preditiva

Volume



SEER maior

Profundidade clinica



METABRIC maior

Teto de F2



0.7787

Claim: o ganho nao e so algoritmo; e informacao melhor

2. DESENVOLVIMENTO DA SOLUCAO

O sistema foi reorganizado para rastrear dado, validacao e decisao final no mesmo fluxo

ARQUITETURA

Dados



Contrato



Modelos



Decisao

PIPELINE DE TREINO

Treino

ajusta modelos

Validacao

escolhe pesos e threshold

Teste

reporta sem contaminar

PRE-PROCESSAMENTO E MODELAGEM

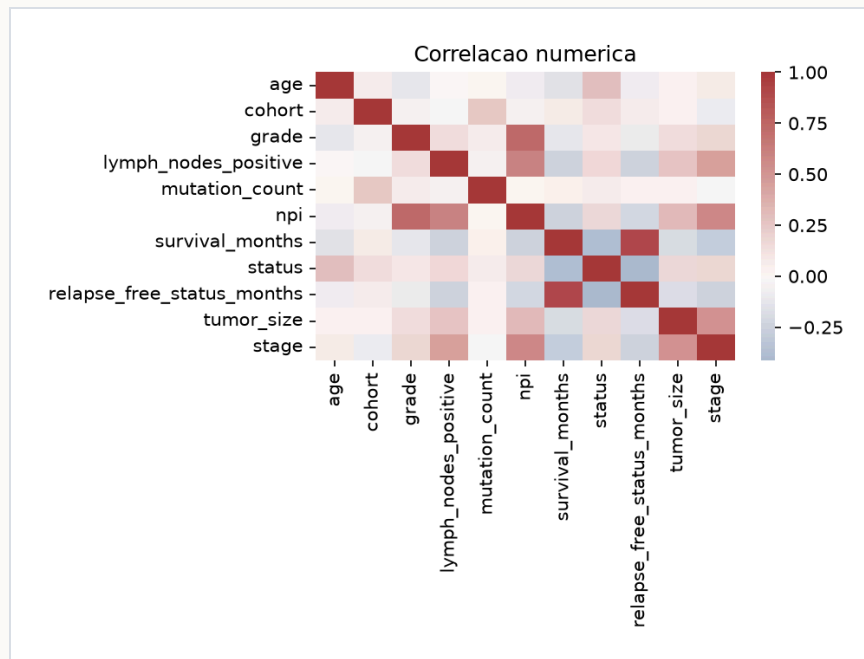
EDA deixou de ser exploracao solta e virou contrato do experimento

CONTRATO DE DADOS

- 1 sanitizacao de nomes, tipos e alvo
- 2 dicionario e perfil de metadados
- 3 relacoes numericas e categoricas antes da modelagem

COMPARACAO JUSTA

baseline explicavel, ensemble e neuro-fuzzy avaliados sob o mesmo protocolo.



3. AVALIACAO EXPERIMENTAL

SEER e METABRIC passaram pelas mesmas fases essenciais e pelas mesmas metricas

FASE	SEER	METABRIC
Dicionario, EDA e metadados	Aplicado	Aplicado
Politica de vazamento	Aplicada	Aplicada
Treino / validacao / teste	Aplicado	Aplicado
Explicabilidade, calibracao e estabilidade	Aplicado	Aplicado

RECALL



captura da classe positiva

F2-SCORE

2x

pesa recall acima da precisao

ACURACIA

sec.

mantida apenas como contexto

RESULTADOS INDIVIDUAIS

METABRIC melhora antes mesmo do ensemble

SEER - LOGISTIC REGRESSION

0.4832 F2

Recall	0.6098
--------	--------

PR AUC	0.3525
--------	--------

48 FN

METABRIC - GRADIENTBOOSTING

0.7787 F2

Recall	0.7953
--------	--------

PR AUC	0.7600
--------	--------

44 FN

LEITURA CORRETA

A troca de dataset ja melhora discriminacao sem depender do ensemble para parecer forte.

SISTEMA HIBRIDO

O ensemble reduz FN, mas precisa assumir FP

Threshold escolhido na validacao; teste preservado para reporte final.

SEER ENSEMBLE - THRESHOLD 0.22

29

falsos negativos

VS**320**

falsos positivos

Recall	0.7642
--------	--------

F2	0.5188
----	--------

METABRIC ENSEMBLE - THRESHOLD 0.16

1

falso negativo

VS**146**

falsos positivos

Recall	0.9953
--------	--------

F2	0.8770
----	--------

SLIDE 11 - COMPARACAO GERAL

Dados melhores elevaram o teto; threshold moveu sensibilidade

SEER individual**0.4832****SEER ensemble****0.5188****METABRIC individual****0.7787****METABRIC ensemble****0.8770**

TRADE-OFF

O melhor resultado e um ponto operacional, nao uma verdade clinica pronta

O ganho em sensibilidade so e honesto quando o custo em falsos positivos aparece na mesma tela.

PONTO ESCOLHIDO PARA DEFESA

METABRIC ensemble chegou a 1 falso negativo, mas aceitando 146 falsos positivos.

Interpretacao

sensibilidade muito alta

Risco

sobrecarga operacional

O QUE A BANCA PODE COBRAR

- 1** validacao externa antes de qualquer uso clinico
- 2** analise de custo para o volume de FP
- 3** survival analysis para horizonte temporal explicito

4. CONCLUSAO

O ganho principal foi metodologico e informacional

- 1 Remover vazamento tornou o experimento defensavel.
- 2 METABRIC trouxe sinais clinicos mais ricos.
- 3 Ensemble ajudou como ponto de alta sensibilidade.
- 4 Neuro-fuzzy ensinou como comparativo, nao como campeao.

SLIDE 14 - LIMITACOES E FUTURO

A defesa e academica hoje e aponta survival analysis e validacao externa como proximo passo

ESCOPO

datasets publicos, sem validacao externa

METODO

classificacao binaria, nao survival analysis formal

PROXIMO PASSO

validacao externa, survival analysis e custo clinico

ENCERRAMENTO

SEER ficou como baseline corrigido; METABRIC virou a trilha canonica porque sustentou melhor o objetivo do trabalho

MENSAGEM FINAL

Bons dados e boa validacao foram mais importantes que complexidade isolada.

LEITURA FINAL

SEER	baseline corrigido
METABRIC	evolucao canonica
Ensemble	sensibilidade com trade-off

SLIDE 16 - EXTRAS

Perguntas provaveis da banca entram depois do encerramento

Esses slides extras nao fazem parte da narrativa principal; eles servem para ensaio e sustentacao oral.

PERGUNTAS METODOLOGICAS

Por que nao usar acuracia?	FN pesa mais
----------------------------	---------------------

Por que remover Survival Months?	vazamento
----------------------------------	------------------

O teste foi usado para escolher threshold?	nao
--	------------

PERGUNTAS DE MODELAGEM

O neuro-fuzzy e ANFIS?	nao
------------------------	------------

Por que METABRIC e melhor?	mais sinais clinicos
----------------------------	-----------------------------

Como justificar FP?	trade-off operacional
---------------------	------------------------------